

Les formulaires HTML

Introduction

Les formulaires HTML permettent à un utilisateur de saisir et de transmettre des informations.

Ils sont présents sur de nombreux sites web : formulaire de contact, inscription, connexion, recherche, réservation, commande, questionnaire, etc.

Un formulaire est composé de plusieurs éléments permettant à l'utilisateur de saisir ou de sélectionner des informations.

Les principaux éléments étudiés dans ce chapitre sont :

- `<form>` : définit le formulaire ;
- `<label>` : fournit une description à un champ ;
- `<input>` : permet de saisir différentes sortes de données ;
- `<select>` et `<option>` : permettent de proposer une liste de choix ;
- `<button>` : permet notamment de valider le formulaire.

La validation HTML permet également de vérifier certaines données directement dans le navigateur avant l'envoi du formulaire.

1. Les éléments clés d'un formulaire HTML

1.1 La balise `<form>`

La balise `<form>` permet de déclarer un formulaire.

Le contenu du formulaire est placé entre :

```
<form>
...
</form>
```

Un formulaire peut notamment posséder les attributs `action` et `method`.

L'attribut `action`

L'attribut `action` indique la destination vers laquelle les données du formulaire doivent être envoyées.

Exemple :

```
<form action="traitement.html">
```

Dans le cadre de ce cours, nous ne mettrons pas en place de traitement serveur. L'objectif est d'étudier la création et la validation des formulaires HTML.

L'attribut `method`

L'attribut `method` indique la méthode HTTP utilisée lors de l'envoi du formulaire.

Les deux méthodes principalement rencontrées sont :

- `GET` : les données sont ajoutées à l'URL ;
- `POST` : les données sont transmises dans le corps de la requête HTTP.

Exemple :

```
<form action="#" method="post">
```

Dans ce cours, nous utiliserons principalement `POST` lorsque nous souhaitons simplement montrer la structure d'un formulaire destiné à être envoyé.

2. La balise `<input>`

La balise `<input>` permet de créer différents types de champs de saisie.

Le type de champ est déterminé grâce à l'attribut `type`.

Quelques types importants

Type	Utilisation
<code>text</code>	Saisie de texte
<code>email</code>	Adresse électronique
<code>password</code>	Mot de passe
<code>number</code>	Nombre
<code>date</code>	Date
<code>tel</code>	Numéro de téléphone
<code>radio</code>	Choix unique parmi plusieurs propositions
<code>checkbox</code>	Case à cocher
<code>submit</code>	Bouton d'envoi

Exemple

```
<input type="text">
```

Crée une zone de saisie de texte.

```
<input type="email">
```

Crée une zone destinée à une adresse électronique.

```
<input type="password">
```

Crée une zone dans laquelle les caractères saisis sont masqués.

2.1 L'attribut `name`

L'attribut `name` permet d'identifier une donnée du formulaire.

Exemple :

```
<input type="text" name="prenom">
```

Le nom associé à cette donnée est `prenom`.

L'attribut `name` est particulièrement important lorsque les données sont transmises lors de l'envoi du formulaire.

2.2 L'attribut `id`

L'attribut `id` permet d'identifier précisément un élément HTML dans la page.

Il est notamment utilisé pour associer un `<label>` à un champ.

```
<label for="prenom">Prénom :</label>
<input type="text" id="prenom" name="prenom">
```

L'attribut `for` du `<label>` doit correspondre à l'attribut `id` du champ.

2.3 L'attribut `value`

L'attribut `value` permet de définir la valeur associée à un élément.

Il est particulièrement utilisé avec les boutons radio et les cases à cocher.

Exemple :

```
<input type="radio" id="premiere" name="annee" value="1">  
<label for="premiere">1ère année</label>
```

2.4 L'attribut `placeholder`

L'attribut `placeholder` permet d'afficher une indication à l'intérieur d'un champ.

```
<input type="text"  
  id="prenom"  
  name="prenom"  
  placeholder="Charles">
```

Le texte du `placeholder` est une indication destinée à l'utilisateur. Il ne remplace pas le `<label>`.

3. La balise `<label>`

La balise `<label>` permet d'indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit saisir dans un champ.

Exemple :

```
<label for="prenom">Prénom :</label>  
<input type="text" id="prenom" name="prenom">
```

Le `for` du `<label>` correspond au `id` de l'élément concerné.

Cette association est importante pour l'accessibilité et permet également de cliquer sur le libellé pour sélectionner le champ correspondant.

4. Les boutons radio

Les boutons radio permettent de sélectionner **un seul choix** parmi plusieurs propositions.

Exemple :

```
<label for="un">1ère année</label>  
<input type="radio"  
  id="un"  
  name="annee"  
  value="1">  
  
<label for="deux">2ème année</label>  
<input type="radio"  
  id="deux">
```

```
name="annee"  
value="2">
```

Les deux boutons possèdent le même attribut `name` :

```
name="annee"
```

Ils appartiennent donc au même groupe et un seul choix peut être sélectionné.

5. Les cases à cocher

Une case à cocher utilise le type `checkbox`.

```
<input type="checkbox"  
  id="informatique"  
  name="matiere"  
  value="informatique">  
  
<label for="informatique">Informatique</label>
```

Contrairement aux boutons radio, plusieurs cases à cocher peuvent être sélectionnées.

Exemple :

```
<input type="checkbox" id="html" name="technologies" value="html">  
<label for="html">HTML</label>  
  
<input type="checkbox" id="css" name="technologies" value="css">  
<label for="css">CSS</label>  
  
<input type="checkbox" id="js" name="technologies" value="javascript">  
<label for="js">JavaScript</label>
```

6. Les listes déroulantes

Les balises `<select>` et `<option>` permettent de créer une liste de choix.

```
<label for="dep">Département :</label>  
  
<select id="dep" name="dep">  
<option value="aveyron">Aveyron</option>  
<option value="tarn">Tarn</option>  
<option value="lot">Lot</option>
```

```
<option value="autre">Autre</option>
</select>
```

L'utilisateur sélectionne une proposition parmi celles disponibles.

L'attribut `selected` permet de sélectionner une option par défaut :

```
<option value="tarn" selected>Tarn</option>
```

7. Le bouton de validation

La balise `<button>` permet notamment de créer un bouton d'envoi.

```
<button type="submit">Envoyer</button>
```

Avec :

```
type="submit"
```

le bouton demande l'envoi du formulaire.

On peut également utiliser :

```
<button type="reset">Réinitialiser</button>
```

pour remettre les champs dans leur état initial.

8. Exemple 1 : formulaire étudiant

Nous allons créer un formulaire permettant de saisir les informations suivantes :

- prénom ;
- adresse électronique ;
- âge ;
- année d'étude ;
- département de résidence.

```
<form action="#" method="post">

<div>
```

```
<label for="prenom">Prénom :</label>
<input type="text"
      id="prenom"
      name="prenom"
      placeholder="Charles">
</div>

<div>
  <label for="mail">Adresse mail :</label>
  <input type="email"
        id="mail"
        name="mail"
        placeholder="lycee@carnus.fr">
</div>

<div>
  <label for="age">Âge :</label>
  <input type="number"
        id="age"
        name="age"
        placeholder="19">
</div>

<fieldset>
  <legend>Année d'étude</legend>

  <input type="radio"
        id="un"
        name="annee"
        value="1"
        checked>

  <label for="un">1ère année</label>

  <input type="radio"
        id="deux"
        name="annee"
        value="2">

  <label for="deux">2ème année</label>
</fieldset>

<div>
  <label for="dep">Département de résidence :</label>

  <select id="dep" name="dep">
    <option value="aveyron">Aveyron</option>
    <option value="tarn" selected>Tarn</option>
    <option value="lot">Lot</option>
    <option value="autre">Autre</option>
  </select>
</div>

<button type="submit">Envoyer</button>
```

```
</form>
```

Travail demandé

Tester le formulaire dans un navigateur.

Modifier ensuite :

- le prénom ;
- l'adresse mail ;
- l'âge ;
- l'année d'étude ;
- le département.

Observer le comportement des différents champs.

9. Validation d'un formulaire HTML

Un formulaire ne doit pas uniquement permettre de saisir des données.

Il est également nécessaire de vérifier que les données saisies respectent certaines contraintes.

Par exemple :

- un prénom peut être obligatoire ;
- un âge peut être compris entre 15 et 35 ans ;
- une adresse mail doit respecter le format d'une adresse électronique ;
- un mot de passe peut devoir comporter un nombre minimal de caractères.

HTML propose plusieurs attributs permettant de réaliser une première validation directement dans le navigateur.

Attention : la validation HTML constitue une aide importante pour l'utilisateur, mais elle ne constitue pas à elle seule un mécanisme de sécurité côté serveur.

Dans ce cours, nous nous limitons volontairement à la validation HTML.

10. Les principaux attributs de validation

Attribut	Fonction
<code>required</code>	Rend un champ obligatoire
<code>minlength</code>	Définit un nombre minimal de caractères
<code>maxlength</code>	Définit un nombre maximal de caractères
<code>min</code>	Définit une valeur minimale
<code>max</code>	Définit une valeur maximale

Attribut	Fonction
<code>step</code>	Définit le pas d'un champ numérique
<code>pattern</code>	Définit un modèle que la valeur doit respecter
<code>autocomplete</code>	Permet au navigateur de proposer des valeurs déjà saisies

11. L'attribut `required`

L'attribut `required` rend un champ obligatoire.

```
<label for="prenom">Prénom :</label>

<input type="text"
  id="prenom"
  name="prenom"
  required>
```

Si l'utilisateur tente d'envoyer le formulaire sans remplir le champ, le navigateur affiche un message d'erreur.

12. Les attributs `min` et `max`

Ils permettent de définir des limites numériques.

Exemple :

```
<label for="age">Âge :</label>

<input type="number"
  id="age"
  name="age"
  min="15"
  max="35">
```

L'âge doit donc être compris entre 15 et 35.

13. Les attributs `minlength` et `maxlength`

Ils permettent de contrôler la longueur d'une saisie.

Exemple :

```
<input type="text"
  id="prenom">
```

```
name="prenom"
minlength="2"
maxlength="20">
```

Le prénom doit comporter entre 2 et 20 caractères.

14. L'attribut `pattern`

L'attribut `pattern` permet de demander à la valeur saisie de respecter une expression régulière.

Exemple :

```
<input type="text"
      id="code"
      name="code"
      pattern="[A-Z]{3}[0-9]{3}"
      required>
```

Dans cet exemple, on demande :

- 3 lettres majuscules ;
- suivies de 3 chiffres.

Exemples valides :

```
ABC123
XYZ456
```

Exemple invalide :

```
abc123
```

15. Les expressions régulières

Une expression régulière, souvent appelée **regex**, permet de décrire un ensemble de chaînes de caractères correspondant à une règle.

Quelques éléments courants :

Élément	Signification
<code>[A-Z]</code>	Une lettre majuscule
<code>[a-z]</code>	Une lettre minuscule

Élément	Signification
<code>[0-9]</code>	Un chiffre
<code>+</code>	Une ou plusieurs occurrences
<code>*</code>	Zéro, une ou plusieurs occurrences
<code>{2}</code>	Exactement 2 occurrences
<code>{2,}</code>	Au moins 2 occurrences
<code>{2,5}</code>	Entre 2 et 5 occurrences
<code>^</code>	Début de la valeur
<code>\$</code>	Fin de la valeur

16. Exemple : validation d'un prénom

On souhaite autoriser :

- les lettres ;
- les espaces ;
- les apostrophes ;
- les tirets.

On souhaite également limiter le prénom à 20 caractères.

```
<label for="prenom">Prénom :</label>

<input type="text"
  id="prenom"
  name="prenom"
  required
  maxlength="20"
  pattern="[A-Za-zÀ-ÖØ-öø-ÿ ' -]+">
```

L'attribut `required` rend le champ obligatoire.

`maxlength="20"` limite la longueur à 20 caractères.

`pattern` permet de définir les caractères autorisés.

17. Validation d'une adresse électronique

HTML possède déjà un type spécialement prévu pour les adresses électroniques :

```
<input type="email"
  id="mail">
```

```
name="mail"
required>
```

Le navigateur effectue alors une vérification de base du format.

Il n'est généralement pas nécessaire de créer une expression régulière complexe pour une adresse électronique.

18. Exemple 2 : formulaire avec validation

Nous allons maintenant améliorer le formulaire précédent.

Contraintes demandées :

- le prénom est obligatoire ;
- le prénom ne doit pas dépasser 20 caractères ;
- l'adresse mail est obligatoire ;
- l'âge doit être compris entre 15 et 35 ans ;
- l'année d'étude doit être sélectionnée.

```
<form action="#" method="post">

<div>
  <label for="prenom">Prénom :</label>

  <input type="text"
        id="prenom"
        name="prenom"
        required
        maxlength="20"
        placeholder="Charles">
</div>

<div>
  <label for="mail">Adresse mail :</label>

  <input type="email"
        id="mail"
        name="mail"
        required
        placeholder="lycee@carnus.fr">
</div>

<div>
  <label for="age">Âge :</label>

  <input type="number"
        id="age"
        name="age"
        min="15"
```

```
        max="35"
        required>
</div>

<fieldset>
  <legend>Année d'étude</legend>

  <input type="radio"
    id="un"
    name="annee"
    value="1"
    required>

  <label for="un">1ère année</label>

  <input type="radio"
    id="deux"
    name="annee"
    value="2">

  <label for="deux">2ème année</label>
</fieldset>

<div>
  <label for="dep">Département de résidence :</label>

  <select id="dep" name="dep">
    <option value="aveyron">Aveyron</option>
    <option value="tarn">Tarn</option>
    <option value="lot">Lot</option>
    <option value="autre">Autre</option>
  </select>
</div>

<button type="submit">Envoyer</button>
<button type="reset">Réinitialiser</button>

</form>
```

19. Observer la validation dans le navigateur

Tester les situations suivantes :

Test 1

Envoyer le formulaire sans renseigner le prénom.

Question : que fait le navigateur ?

Test 2

Saisir un âge inférieur à 15.

Question : que se passe-t-il ?

Test 3

Saisir un âge supérieur à 35.

Question : que se passe-t-il ?

Test 4

Saisir une adresse qui ne correspond pas au format attendu pour une adresse électronique.

Question : quel message le navigateur affiche-t-il ?

Test 5

Ne sélectionner aucune année d'étude.

Question : le formulaire peut-il être envoyé ?

20. Le formulaire de connexion

Un formulaire de connexion contient généralement deux informations :

- une adresse électronique ou un identifiant ;
- un mot de passe.

Exemple :

```
<form action="#" method="post">

<div>
  <label for="mail">Adresse mail :</label>

  <input type="email"
        id="mail"
        name="mail"
        required
        autocomplete="username">
</div>

<div>
  <label for="mdp">Mot de passe :</label>

  <input type="password"
        id="mdp"
        name="mdp"
        required
        minlength="8"
        autocomplete="current-password">
</div>

</form>
```

```
</div>

<button type="submit">Se connecter</button>

</form>
```

Le navigateur vérifie ici notamment :

- que l'adresse mail est renseignée ;
- que son format est compatible avec `type="email"` ;
- que le mot de passe est renseigné ;
- que le mot de passe contient au minimum 8 caractères.

21. Exercice : formulaire d'inscription

Créer un formulaire d'inscription contenant les champs suivants :

- Nom ;
- Prénom ;
- Adresse mail ;
- Téléphone ;
- Date de naissance ;
- Mot de passe ;
- Confirmation du mot de passe ;
- Année d'étude ;
- Département ;
- Acceptation des conditions d'utilisation.

Contraintes

Le formulaire doit respecter les contraintes suivantes :

- Nom obligatoire ;
- Prénom obligatoire ;
- Adresse mail obligatoire ;
- Téléphone obligatoire ;
- Date de naissance obligatoire ;
- Mot de passe obligatoire ;
- Mot de passe d'au moins 8 caractères ;
- Une année d'étude doit être sélectionnée ;
- Les conditions d'utilisation doivent être acceptées.

Utiliser les attributs HTML appropriés.

22. Exercice : formulaire de contact

Créer un formulaire permettant à un utilisateur de contacter un établissement.

Le formulaire doit contenir :

- Nom ;
- Prénom ;
- Adresse mail ;
- Sujet ;
- Message ;
- Bouton « Envoyer » ;
- Bouton « Réinitialiser ».

Contraintes :

- tous les champs d'identification sont obligatoires ;
- l'adresse mail doit utiliser `type="email"` ;
- le message doit comporter au minimum 20 caractères ;
- le message ne doit pas dépasser 500 caractères.

On pourra utiliser :

```
<textarea></textarea>
```

pour saisir le message.

Exemple :

```
<label for="message">Message :</label>

<textarea id="message"
  name="message"
  required
  minlength="20"
  maxlength="500"></textarea>
```

23. Exercice : formulaire de recherche

Créer un formulaire permettant de rechercher un produit.

Le formulaire doit comporter :

- un champ de recherche ;
- une catégorie ;
- un prix minimum ;
- un prix maximum ;
- un bouton « Rechercher ».

Exemple de champ numérique :

```
<label for="prix-min">Prix minimum :</label>

<input type="number"
  id="prix-min"
  name="prix-min"
  min="0"
  step="0.01">
```

24. Conclusion

Un formulaire HTML permet de recueillir des informations saisies par un utilisateur.

Les balises essentielles sont :

```
<form>
<label>
<input>
<select>
<option>
<textarea>
<button>
```

Les attributs importants sont notamment :

```
id
name
value
placeholder
required
min
max
minlength
maxlength
pattern
autocomplete
```

La validation HTML permet de contrôler certaines données directement dans le navigateur.

Par exemple :

```
<input type="email" required>
```

permet de demander une adresse électronique obligatoire.

Et :

```
<input type="number" min="15" max="35">
```

permet de limiter un nombre à un intervalle.

Enfin :

```
<input type="text"  
  required  
  minlength="2"  
  maxlength="20">
```

permet de rendre une saisie obligatoire et d'en contrôler la longueur.

Important : la validation HTML présentée dans ce chapitre concerne principalement le comportement du navigateur et l'expérience utilisateur. Dans une application réelle, les données reçues par un serveur doivent également être contrôlées côté serveur avant toute utilisation ou sauvegarde.